

DOCUMENTATION TECHNIQUE – CARTE DE MONITORING4 AGV

Conception d'une carte embarquée pour AGV Ventec System

Date: 07/05/2026

Groupe : WEED

Équipe :

MBE SOB Ricardo (CHEF DE PROJET)

NGNINTEDEM TSOBENG Melkiade

LE ROYER Edwin

MEYE ME NGUEMA Dan Irnel

ANALYSE FONCTIONNELLE (AF1 & AF2)

1- Architecture générale

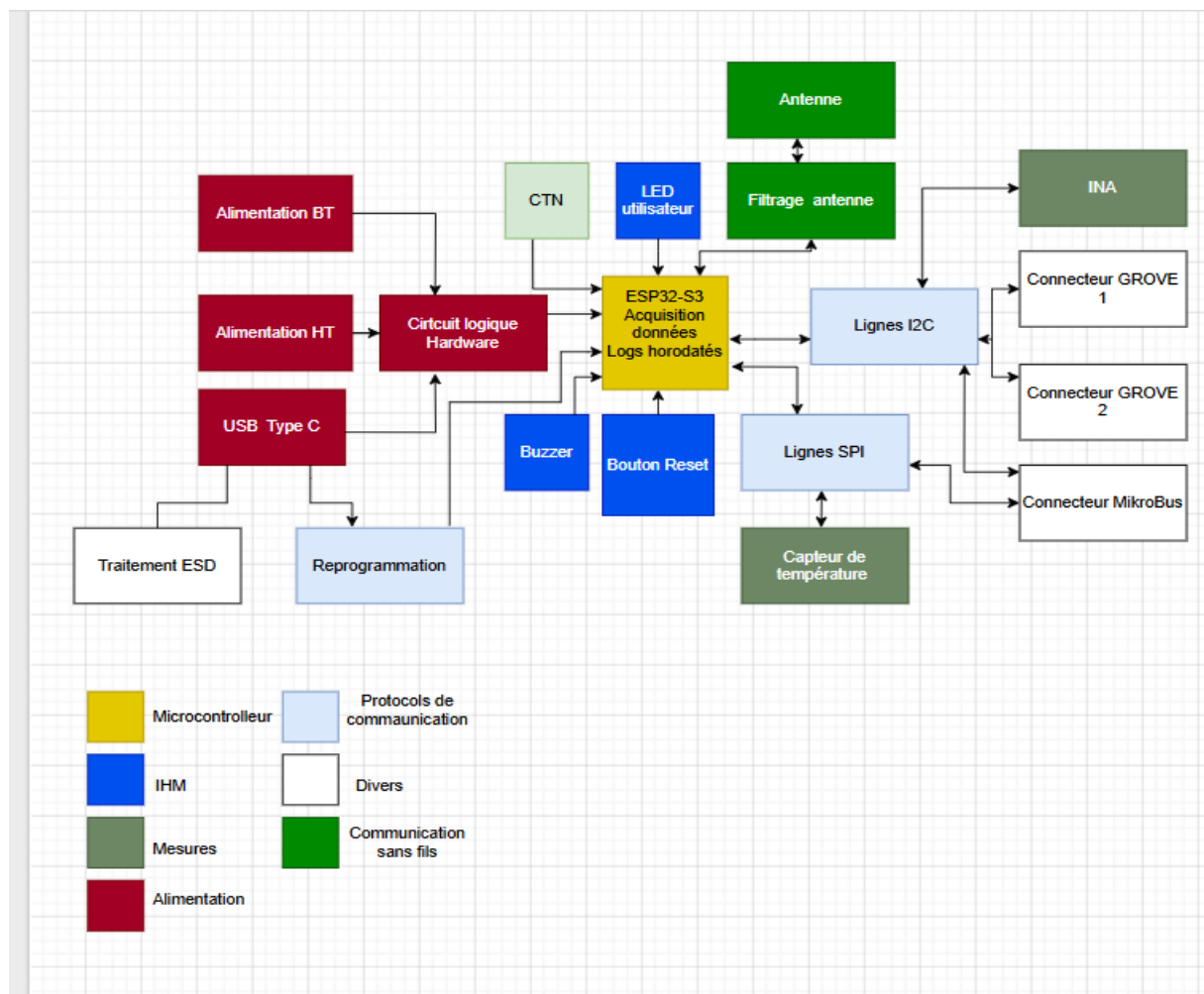


Figure 1 : Architecture générale

2- Détail des blocs fonctionnels

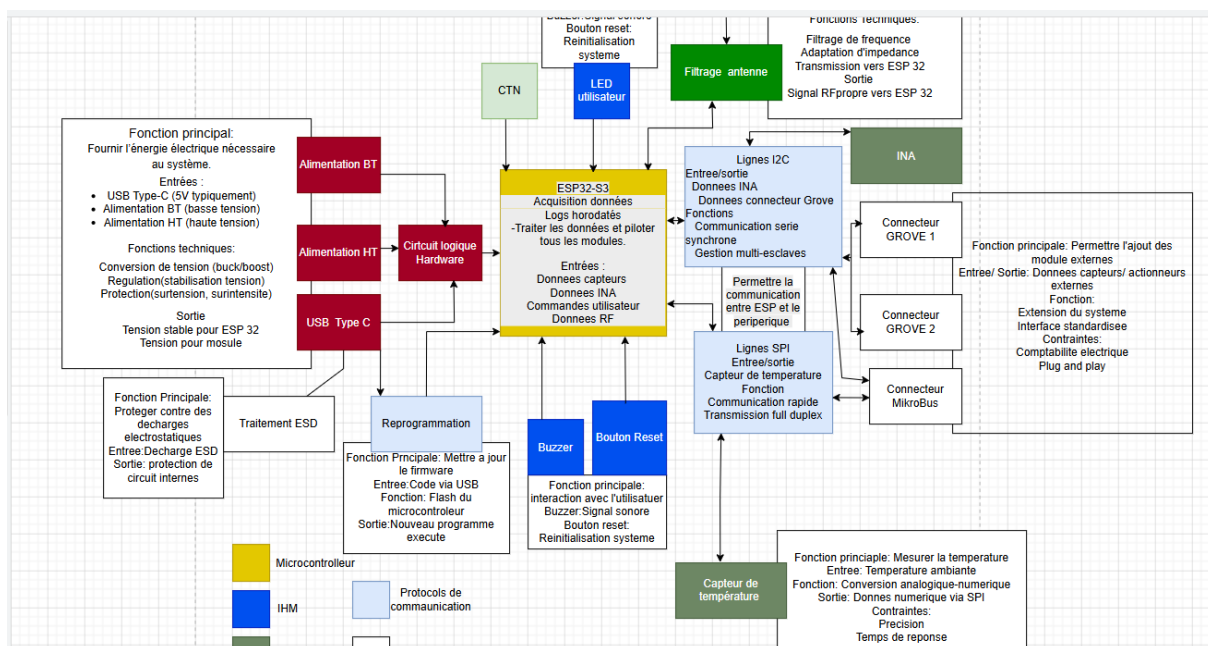


Figure 2 : Détail des blocs fonctionnels (AF2)

3- Alimentation

Les AGV de Ventec Systems sont équipés d'une batterie lithium 36V qui alimente en permanence l'ensemble des systèmes embarqués : motorisation, navigation, sécurité laser. Cette batterie **ne peut pas être débranchée** en cours d'exploitation, la couper reviendrait à couper l'alimentation des capteurs de sécurité et du système de navigation, ce qui est interdit par les procédures de sécurité en entrepôt. La carte de monitoring doit donc fonctionner en permanence sur cette source HT.

Lors d'une intervention de maintenance, le technicien doit avoir deux options pour se connecter à la carte sans couper le 36V :

- Brancher son **PC portable via USB-C** pour reprogrammer le firmware ou extraire les logs complets
- Connecter une **batterie externe de service (3,7–10V)** sur le connecteur BT pour alimenter la carte de façon isolée si le 36V doit être retiré pour une intervention lourde sur la batterie principale

MASTERE 1 ROBOTIQUE

La gestion de priorité (USB > BT > HT) garantit qu'une seule source est active à la fois et protège la carte dans tous les scénarios d'intervention. Pour éviter tout type d'accident, nous souhaitons un fonctionnement matériel, ce qui nous permet d'éviter les erreurs liées au firmware.

3.1- Conversion HT (36V) en 3V3

La conversion de cette tension est assurée par le régulateur de tension Buck LMR50410Y3FQDBVRQ1 qui convertit 36V_sh en 3.3V. Sur ce schéma l'entrée en tension vient de la sortie de la résistance shunt du capteur de courant et sa sortie en tension est nommée +3V3_HT.

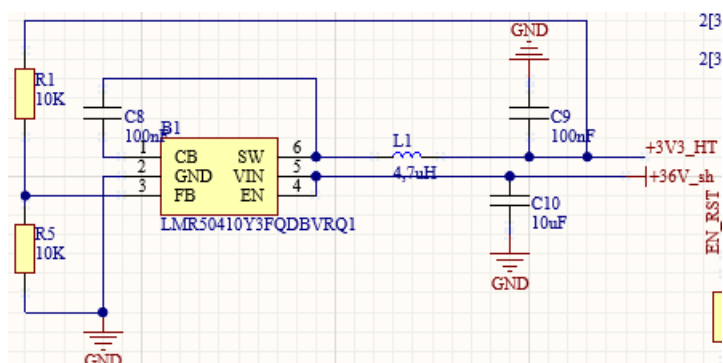


Figure 3 : Régulateur LMR50410Y3FQDBVRQ1

3.2- conversion BT (3,7-10V) en 3V3

Cette conversion est assurée par le régulateur de tension Buck TPS62056DGSG4. Sur ce schéma l'entrée en tension est nommée +10V et la sortie +3V3_BT.

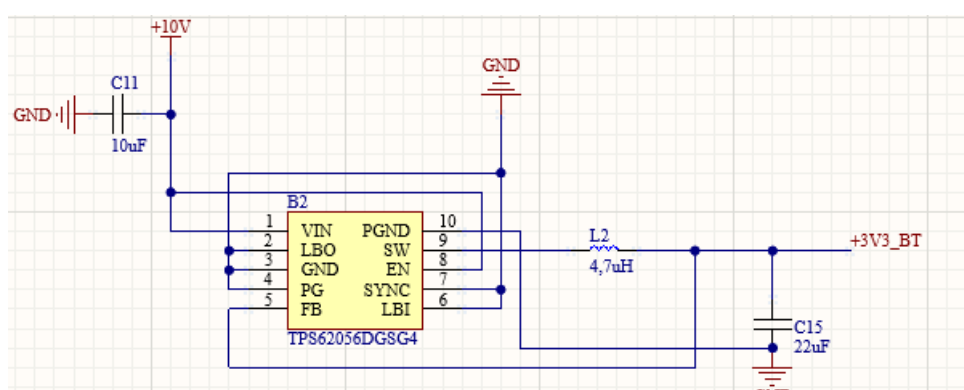


Figure 4 : Régulateur TPS62056DGSG4

3.3- Conversion USB-C en 3V3

La tension USB-C est fournie par le VBUS (5V) et est ensuite convertie en 3.3V par le régulateur linéaire LDO (Low Dropout regulator) NCP167BMX330TBG.

MASTERE 1 ROBOTIQUE

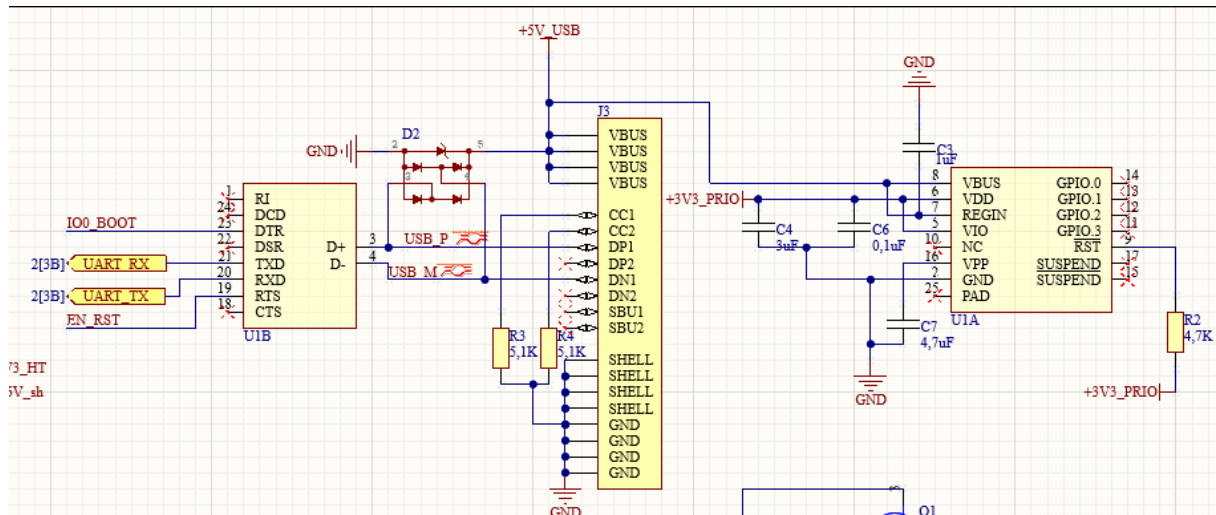


Figure 5 : Sortie +5V_USB du VBUS

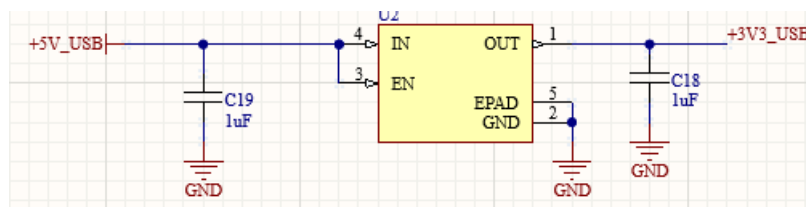


Figure 6 : Régulateur NCP167BMX330TBG

Après avoir convertie les différentes sources de tension en 3V3 (tension d'alimentation de l'ESP32), nous allons donc câbler le circuit de priorité d'alimentation (USB>BT>HT) en respectant le cahier de charge.

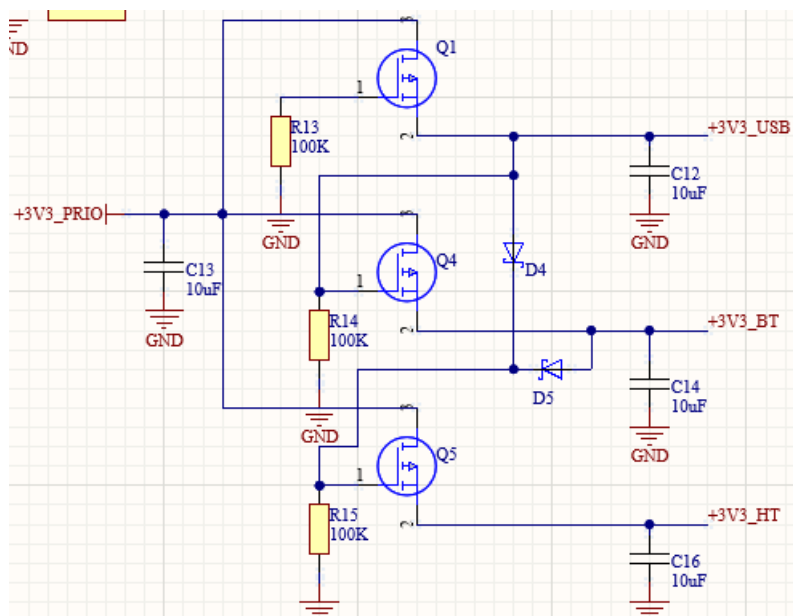


Figure 7 : Circuit de priorité d'alimentation

3.3.1- Objectif du circuit

Rédiger par MBE SOB RICARDO

MASTERE 1 ROBOTIQUE

Ce circuit assure l'alimentation continue d'une carte électronique à base d'**ESP32-PICO-D4** en gérant automatiquement trois sources d'énergie selon un ordre de priorité strict :

USB (priorité 1) > Batterie/BT (priorité 2) > Haute Tension/HT (priorité 3)

La source HT est toujours présente et constitue l'alimentation de secours permanente.

3.3.2- Composants principaux

Composants	Référence	Rôle
Q1, Q4, Q5	SI3139K-TP (P-MOS)	Interrupteurs de puissance
D4, D5	SD103AWS-7-F (Schottky)	Protection anti-retour sur les sources USB et BT.
R13, R14, R15	100K Ω	Pull-down des gates vers GND
C12, C13, C14, C16	10 μ F	Découplage et filtrage

3.3.3- Principe de fonctionnement des MOSFET P-channel

Le SI3139K-TP est un transistor à effet de champ de type P. Sa logique de commutation est la suivante :

- Lorsque la tension de gate est **significativement inférieure** à la tension de source → **le transistor conduit**
- Lorsque la tension de gate est **égale ou proche** de la tension de source → **le transistor est bloqué**

Le seuil de conduction (**V_{gs(th)}**) est de **-0.8V maximum**, parfaitement compatible avec une alimentation 3.3V.

3.3.4- Rôle des résistances de gate (R13, R14, R15 = 100K Ω)

Chaque résistance relie la gate de son MOSFET au **GND**. En l'absence de toute tension de commande, elles tirent la gate vers 0V. Avec une source à +3.3V, cela crée un **V_{gs} = -3.3V**, maintenant les transistors en conduction par défaut. C'est le comportement de base sur lequel repose toute la logique de priorité.

3.3.5- Rôle des diodes Schottky SD103AWS-7-F

D4 et D5 sont placées exclusivement sur les lignes de gate de Q4 et Q5 :

- **D4** laisse passer +3V3_USB vers la gate de Q4 pour le bloquer quand USB est présent, et empêche tout retour de courant vers le rail USB

MASTERE 1 ROBOTIQUE

- **D5** laisse passer +3V3_USB et +3V3_BT vers la gate de Q5 via deux chemins distincts, et empêche tout retour de courant entre les rails USB et BT.

La technologie Schottky garantit une chute de tension minimale ($\sim 0.37V$ à faible courant) et une commutation ultra-rapide ($t_{RR} = 10ns$).

3.3.6- Logique de priorité — Fonctionnement détaillé

Cas 1 — USB présent (priorité maximale)

Lorsque +3V3_USB est disponible :

- +3V3_USB est appliqué sur la **gate de Q4** directement et sur la **gate de Q5** via D4 et D5
- Pour Q4 : gate = +3V3_USB, source = +3V3_BT $\rightarrow V_{gs} \approx 0V \rightarrow$ **Q4 bloqué**
- Pour Q5 : gate = +3V3_USB, source = +3V3_HT $\rightarrow V_{gs} \approx 0V \rightarrow$ **Q5 bloqué**
- Gate de Q1 tirée vers GND par R13 directement $\rightarrow V_{gs} = -3.3V \rightarrow$ **Q1 conduit**
- **Résultat : seul Q1 conduit, l'ESP32 est alimenté par USB**

Cas 2 — USB absent, BT présent (priorité 2)

Lorsque +3V3_USB disparaît :

- Gate de Q4 tirée vers GND par R14 $\rightarrow V_{gs} Q4 = -3.3V \rightarrow$ **Q4 conduit**
- +3V3_BT est appliqué sur la gate de Q5 via D5 $\rightarrow V_{gs} Q5 \approx 0V \rightarrow$ **Q5 bloqué**
- D4 bloque tout retour de courant BT vers le rail USB
- Q1 sans source USB $\rightarrow$ bloqué naturellement
- **Résultat : seul Q4 conduit, l'ESP32 est alimenté par BT**

Cas 3 — USB et BT absents, HT seul (priorité 3)

Lorsque les deux sources principales sont absentes :

- Gates de Q4 et Q5 tirées vers GND par R14 et R15
- Q4 sans source BT $\rightarrow$ bloqué naturellement
- Gate Q5 = 0V, source = +3V3_HT $\rightarrow V_{gs} = -3.3V \rightarrow$ **Q5 conduit**
- Q1 sans source USB $\rightarrow$ bloqué naturellement
- **Résultat : seul Q5 conduit, l'ESP32 est alimenté par HT.**

3.3.7- Condensateurs de découplage

Condensateur	Position	Rôle
C13 (10 μ F)	Entrée +3V3_PRIO	Filtrage de l'alimentation principale
C12 (10 μ F)	Sortie +3V3_USB	Absorption des transitoires USB
C14 (10 μ F)	Sortie +3V3_BT	Stabilisation BT
C16 (10 μ F)	Sortie +3V3_HT	Stabilisation HT

Table de vérité :

Cas	USB	BT	HT	Q1	Q4	Q5	Source active	V_out
1	1	1	1	ON	OFF	OFF	USB	3.13V
2	1	1	0	ON	OFF	OFF	USB	3.13V
3	1	0	1	ON	OFF	OFF	USB	3.13V
4	1	0	0	ON	OFF	OFF	USB	3.13V
5	0	1	1	OFF	ON	OFF	BT	3.13V
6	0	1	0	OFF	ON	OFF	BT	3.13V
7	0	0	1	OFF	OFF	ON	HT	3.13V
8	0	0	0	OFF	OFF	OFF	RIEN	0V

4- Mesure de consommation électrique

4.1- Shunt de courant AEC-Q200

Un **shunt de 1 mOhm** (référence PSR400ITQFF0L50) est placé en série sur la ligne 36V, entre la batterie et le reste du système (cote high-side). Ce composant est certifié AEC-Q200, norme obligatoire imposée par Ventec pour tous les composants passifs embarqués sur ses AGV en raison des vibrations permanentes et des cycles thermiques.

Dimensionnement :

- Plage de mesure : 0 à 30A $\rightarrow V_{shunt_max} = 30A \times 1mOhm = 30\text{ mV}$
- Puissance dissipée max : $P = I^2 \times R = 30^2 \times 0.001 = 0.9W$ (le boîtier 2512 supporte jusqu'à 1W)
- Points de test : P1 IN+ et P2 IN- exposés en bord de carte pour mesure au voltmètre
- Résistances de simulation : deux résistances de précision (0.1%) permettent d'injecter une tension calibrée aux bornes de l'INA237 pour validation en laboratoire.

4.2- Amplificateur de mesure INA237AIDGST

L'**INA237** de Texas Instruments est un amplificateur de mesure de courant/puissance bidirectionnel,

MASTERE 1 ROBOTIQUE

high-side, communiquant en I2C (adresse 0x40). Il mesure simultanément la tension aux bornes du shunt et la tension du bus (36V via diviseur résistif interne).

Tension bus max 36V (40V abs max)
Plage shunt +/- 81.92 mV (full-scale)
Resolution shunt 2.5 uV / LSB
Precision +/- 0.1% (gain) + 10 uV (offset)
Interface I2C, adresse 0x40
Freq. échantillonnage Configurable : 140us a 8.244ms
Alimentation 2.7V a 5.5V (sur rail 3.3V)

Avec une résolution de 2.5 uV par LSB et un shunt de 1 mOhm, la résolution en courant est de 2.5 mA. La détection de dérives de 0.5A est donc assurée avec une très large marge. Le câblage du shunt doit respecter une connexion Kelvin (4 fils) pour éliminer la résistance des pistes PCB de la mesure.

5- Reprogrammation terrain

Cette reprogrammation se fait automatiquement en connectant le PC au port USB et en utilisant le firmware. Donc plus besoin d'utiliser les boutons BOOT et RESET.

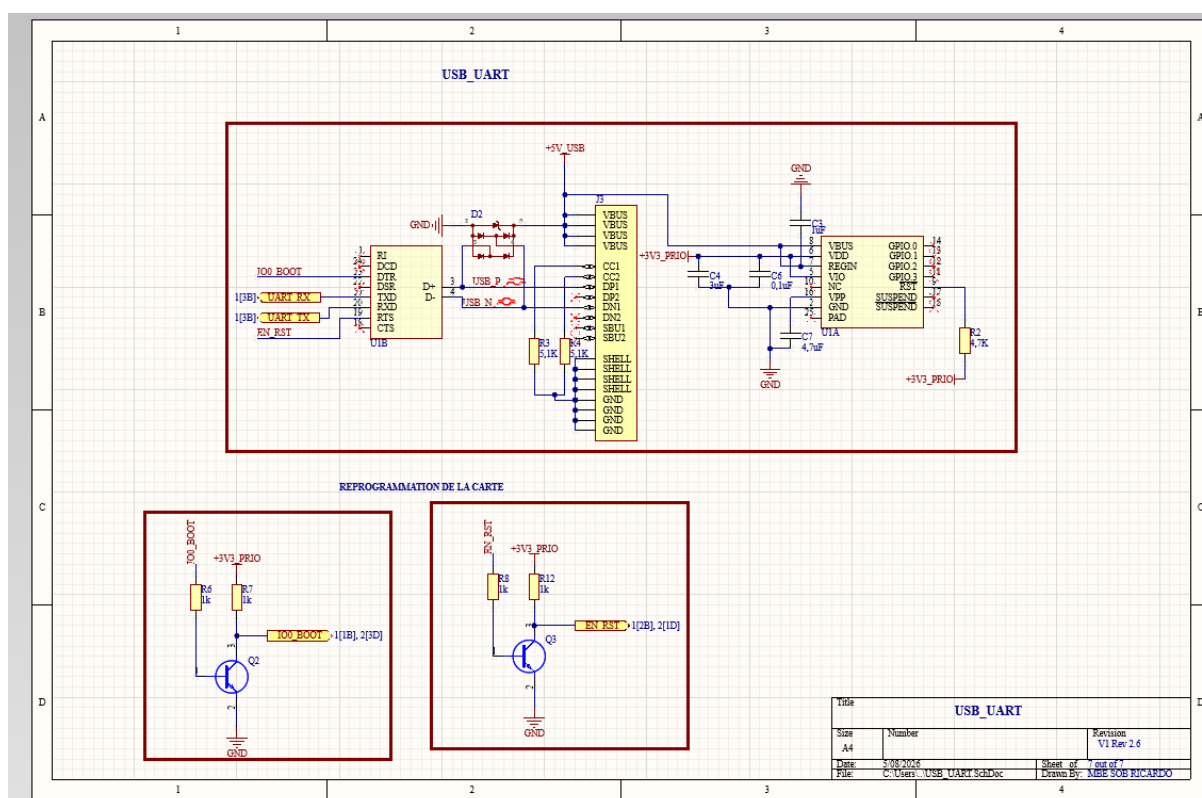


Figure 8 : circuit de reprogrammation

MASTERE 1 ROBOTIQUE

6. Extensibilité des capteurs

Grove 1 I2C (SDA/SCL) ADXL345 (accel.) 0x53	Detection vibrations/chocs
Grove 2 I2C (SDA/SCL) SHT31 (humid.) 0x44	Surveillance frigorifique
MikroBus SPI (MOSI/MISO/SCK/CS)	RFM95W (LoRa) N/A (SPI)
Transmission longue portée	

Les connecteurs Grove sont au format standard 4 pins (VCC 3.3V, GND, SDA, SCL) avec des résistances de pull-up de 4.7 kOhm déjà intégrées sur la carte pour le bus I2C. Le connecteur MikroBus suit le Standard MikroElektronika avec les signaux SPI, UART, I2C, PWM, GPIO, et les alimentations 3.3V/GND.

7. Tableau des adresses I2C

INA237 0x40-	Mesure courant/puissance- 3.3V –Aucun conflit
SHT31 (Grove 2) 0x44-	Humidité + température 3.3V- Aucun conflit
TMP102 0x48-	Température ambiante- 3.3V –Aucun conflit
ADXL345 (Grove 1) 0x53	-Accéléromètre / vibrations -3.3V –Aucun conflit

Toutes les adresses sont uniques sur le bus I2C. Les résistances de pull-up (4.7 kOhm) sont intégrées sur la carte principale. Les capteurs externes (Grove) ne doivent pas comporter leurs propres pull-ups pour éviter de surcharger le bus.

8- DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS

Problème 1 :

Constat

Lors de la validation du circuit de priorité d'alimentation, nous avons mesuré une tension de sortie de 3,13V alors que l'ESP32 nécessite 3,3V nominal. En charge maximale, cette tension descendait à 2,88V, passant sous le seuil minimal de 3,0V de l'ESP32.

Analyse

La cause principale est la présence des diodes Schottky (D4, D5) sur le chemin de puissance. Chaque diode génère une chute de tension de 0,37V. Cumulée aux chutes des MOSFETs ($R_{DS} = 0.7 \text{ ohm}$) et aux tolérances des convertisseurs, la tension finale devenait insuffisante.

Solution

Les diodes Schottky ont été supprimées du chemin de puissance. La commutation est désormais assurée uniquement par les MOSFETs. Une seule

MASTERE 1 ROBOTIQUE

diode est conservée en protection anti-retour, mais placée après le MOSFET pour ne pas impacter la tension d'alimentation.

Résultat

La tension de sortie du circuit de priorité est maintenant de 3,13V, soit une marge de 0,13V au-dessus du seuil minimal de l'ESP32. Le fonctionnement est garanti sur toute la plage de courant.

Problème 2 :

Constat

Lors de l'intégration des capteurs sur le bus I2C, l'INA237 (mesure courant) et le capteur d'humidité HTU21D partageaient la même adresse 0x40, rendant leur communication simultanée impossible.

Analyse

L'INA237 possède une adresse configurable via ses broches A0 et A1. Le HTU21D a une adresse fixe non modifiable. Par défaut, l'INA237 est configuré en 0x40, ce qui crée un conflit direct avec le HTU21D.